

第三章

物联网与工业物联网

3.1

物联网介绍

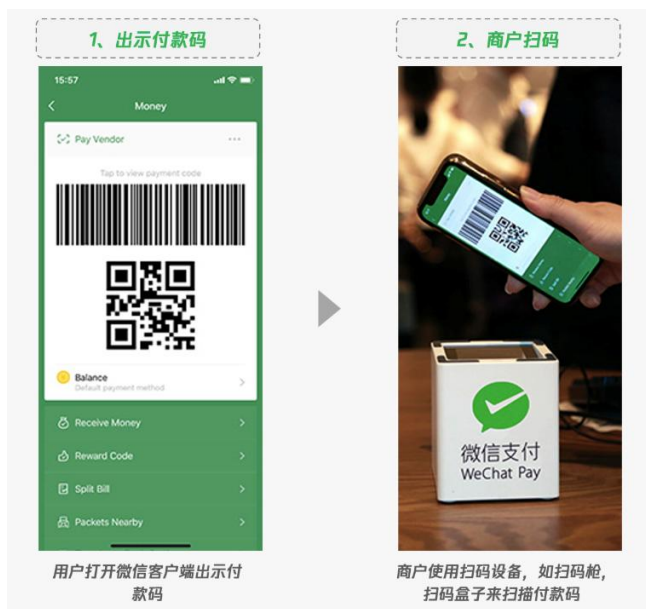
3.2

工业物联网



3.1 物联网介绍

□ 物联网无处不在



手机付款



扫码取件



刷脸进站

3.1 物联网介绍

□ 国家政策文件中多次提到物联网

- 2013年，《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》提出“建设未来网络试验设施”，其中就包括物联网应用。
- 2021年，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出，推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。
- 2022年，《党的二十大报告》指出，要加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系。
- 2024年，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出，要加快发展物联网，健全一体衔接的流通规则 and 标准，降低全社会物流成本。

3.1 物联网介绍

□ 什么是物联网

- 物联网的定义是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等**信息传感设备**，按**约定的协议**，把任何**物品与互联网**相连接，进行**信息交换和通信**，以实现**对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理**的一种网络。



3.1 物联网介绍

□ 物联网和互联网概念区分

➤ 物联网特指将物体接入互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络

	物联网	互联网(传统)
连接对象	物理设备	人与人、人与信息系统之间
数据产生方式	设备自动生成	大多数人工 产生
数据类型	实时数据	文本、图片、视频、音频等多媒体信息
目标	实现设备智能化、自动化、远程控制	实现信息共享、沟通交流

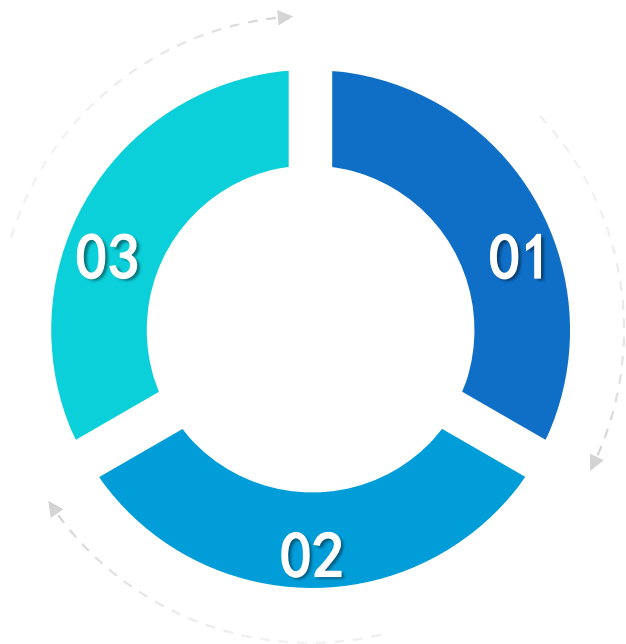


3.1 物联网介绍

□ 物联网的特点

智能处理

物联网本身也具有智能处理的能力，能够对物体实施智能控制



整体感知

利用射频识别、二维码、智能传感器等感知设备感知获取物体的各类信息

可靠传输

通过互联网，将物体的信息实时准确地传递出去

3.1 物联网介绍

□ 物联网的特点——整体感知

➤ 感知各类信息，避免盲人摸象



定位终端

警员状态监控终端

- 1.具有zigbee定位功能，定位精度小于等于10m；
- 2.具有三种警员状态监控报警功能，包括：跌倒、剧烈运动、长时间静止；跌倒报警角度大于60°
- 3.具有多种报警模式：自动报警、手动报警并伴有语音提示；
- 4.具有语音对讲功能，民警可与指挥中心进行语音对讲；

应用场景图

摔倒 剧烈运动 长时间静止

公安部第一研究所科学技术信息中心物联网部
THE FIRST RESEARCH INSTITUTE OF THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY OF P.R.C.

警员状态监控

警员位置+警员状态感知

3.1 物联网介绍

□ 物联网的特点——整体感知



校园整体感知

3.1 物联网介绍

□ 物联网的特点——可靠传输

数据传输要准确、实时。网络要有备用方案。

- 汛情发生后，中国移动河北公司首次在保定地区应用空天应急通信系统、无人机、卫星背包站等“黑科技”，利用“传统+科技”手段，加速打通受灾地区的网络“生命线”。
- 在灾后网络重建中，中国移动河北公司引入双重路由保护等技术，建设“逃生路由”，大幅提升了网络抗灾能力，杜绝‘一处受损，全面断线’的可能。



2023年8月，河北遭遇历史罕见的暴雨洪灾

3.1 物联网介绍

□ 物联网的特点——智能处理

- 从海量信息中分析、加工和处理有意义的数据，以适应不同用户的不同需求，经分析处理后，对物体实施智能化控制。



无人机自动跟飞

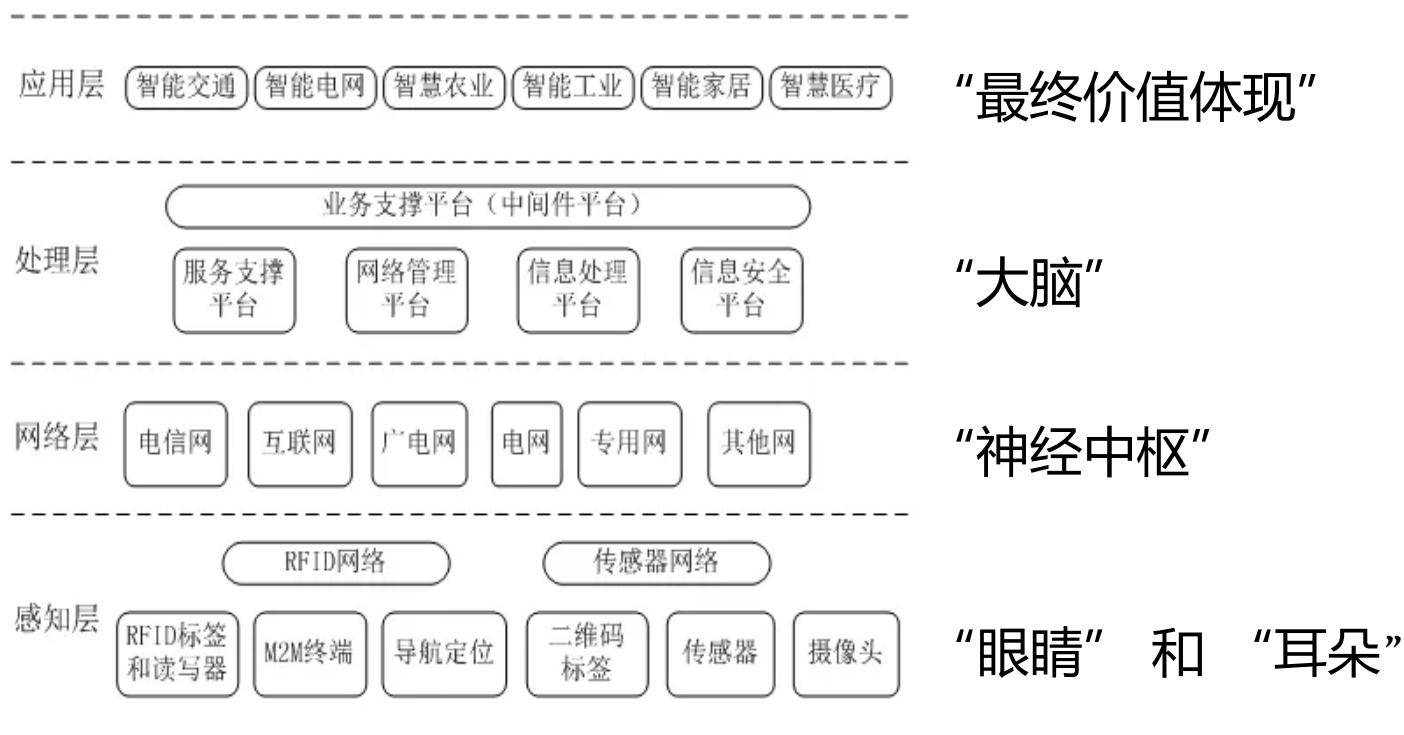


智能信号灯控制

3.1 物联网介绍

物联网的结构

- 物联网体系结构主要由四个层次组成：感知层、网络层、处理层和应用层。各个层次所用的公共技术包括编码技术、标识技术、解析技术、安全技术和中间件技术。



3.1 物联网介绍

□ 物联网的结构

➤ 以智慧物流系统为例



感知层



网络层



处理层

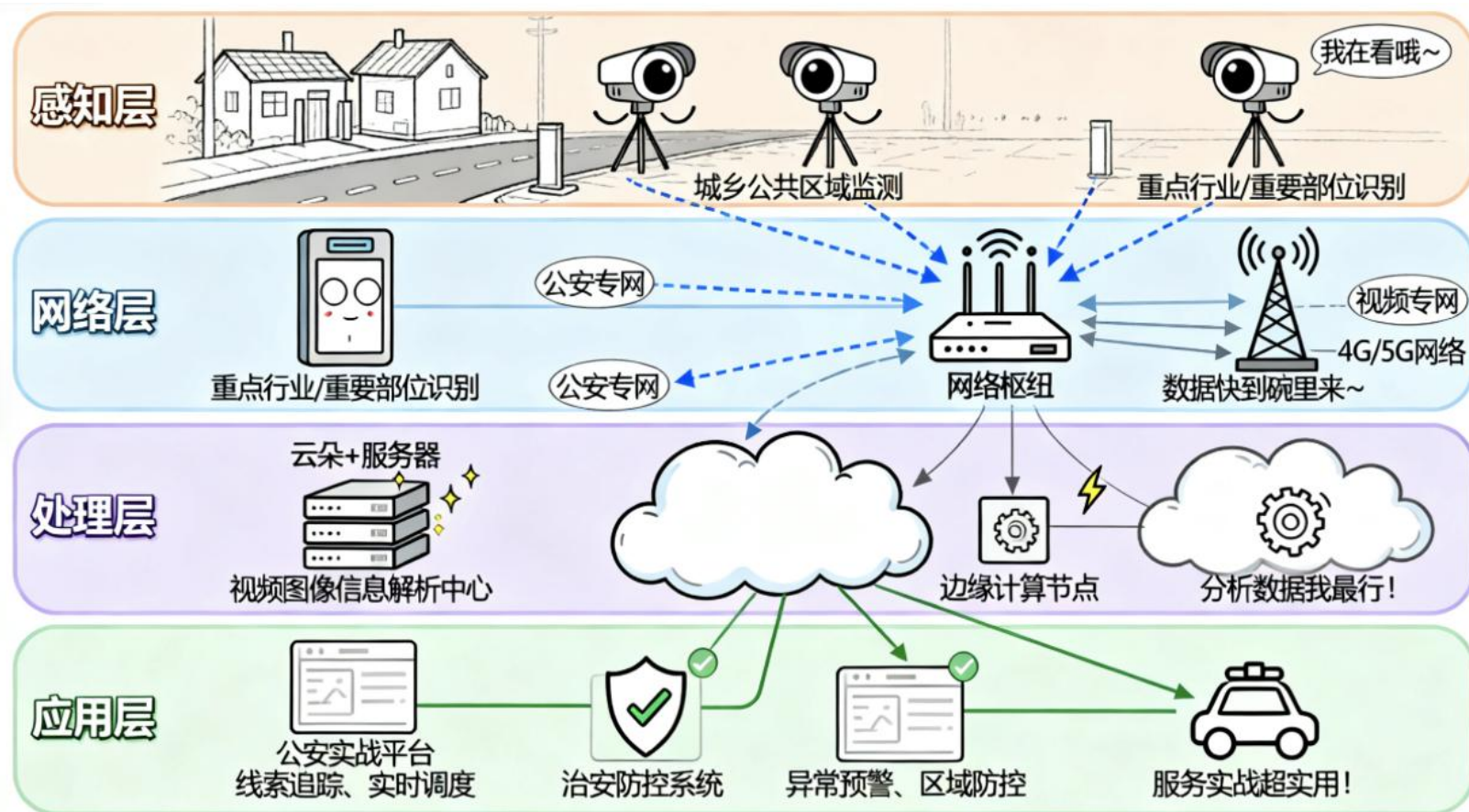


应用层

3.1 物联网介绍

物联网的结构

➤ 以“雪亮工程”为例

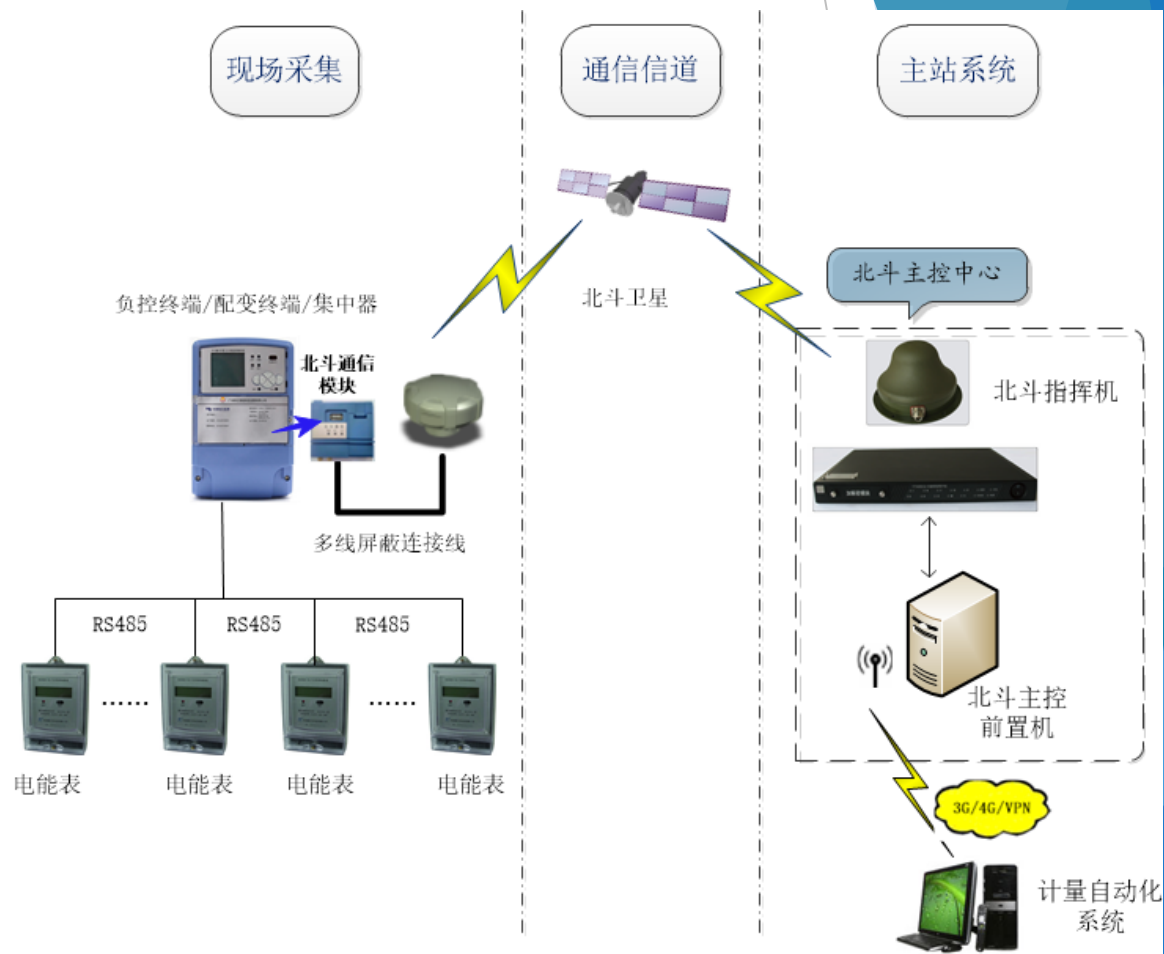


3.1 物联网介绍

□ 物联网的结构

- ▶ 值得注意的是：某些物联网体系也可由**感知层、网络层和应用层三层架构组成**。例如，在智能电网中的远程电力抄表应用了物理网的三层结构：安置于用户家中的读表器就是感知层中的传感器，这些传感器在收集到用户用电的信息后，通过网络发送并汇总到发电厂的处理器上。

北斗电力远程智能抄表解决方案



3.1 物联网介绍

□ 物联网的结构

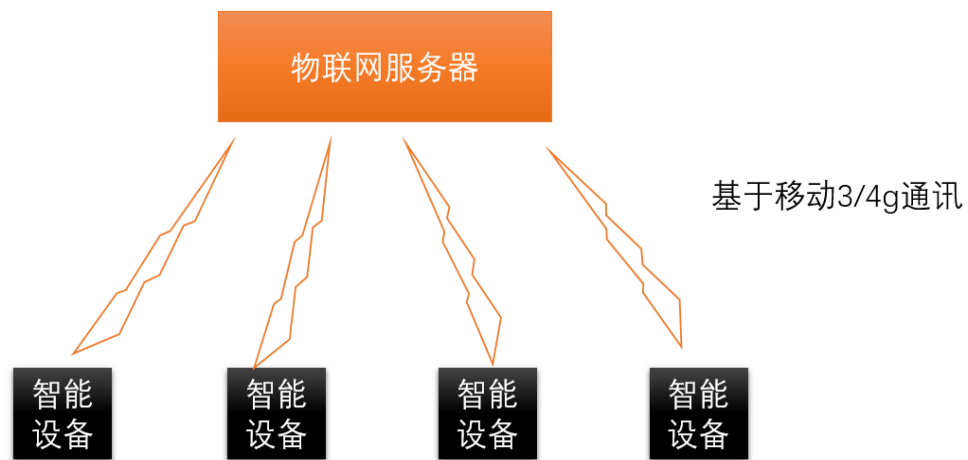
- ▶ 物联网体系结构中的**主要硬件终端**，如在感知层中常见的硬件终端是通讯模组，在网络层中常见的硬件终端是通信基站，而在应用层中常见的硬件终端是物联网管理平台。



3.1 物联网介绍

□ 物联网的接入方式

- 直接接入
- 物联网终端设备本身带有通信模块，具备联网能力直接接入网络



实时性强、无需中转



4G执法
记录仪

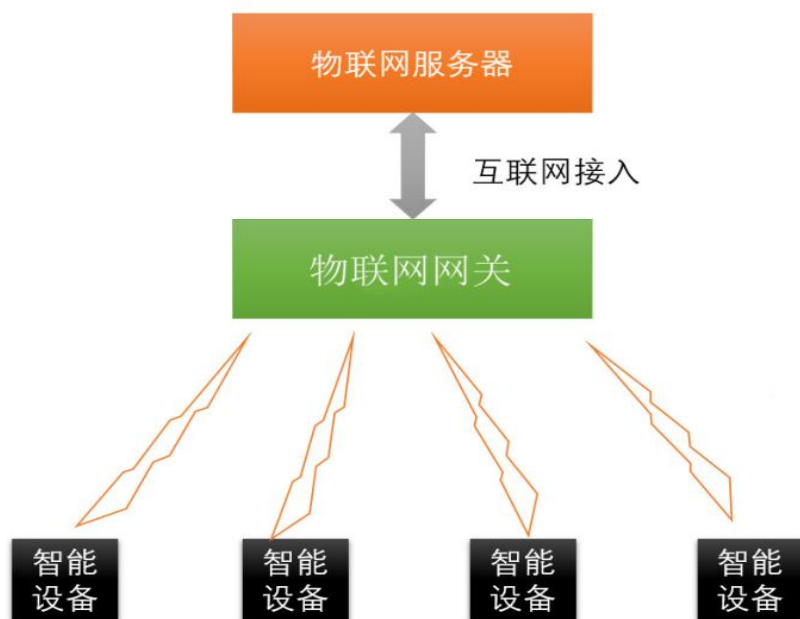


5G卡口
摄像头

3.1 物联网介绍

□ 物联网的接入方式

- 网关接入
- 物联网终端设备本身不具备入网能力，需要在本地组网后，需要统一通过网关再接入到网络。



成本低、功耗小



智慧门铃



智能消防栓

3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术 —— 传感器

传感器，是由一种敏感元件和转换元件组成的检测装置，能感受到被测量，并能将检测和感受到的信息按照一定规律转换为电信号（电压、电流、频率或者是相位等）的形式输出，最终为物联网应用的数据分析、人工智能提供数据来源。

目前，传感器在科学技术领域、工农业生产以及日常生活中发挥着越来越重要的作用。作为物联网的关键，传感器成为整个产业链的优势环节，也代表了企业的核心竞争力。

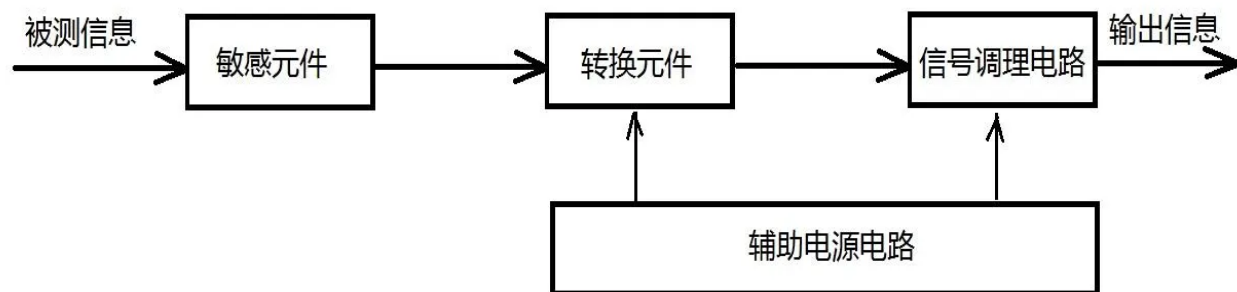
► 传感器的分类

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 距离传感器 | (6) 接近传感器 |
| (2) 光传感器 | (7) 加速度传感器 |
| (3) 温度传感器 | (8) 磁传感器 |
| (4) 烟雾传感器 | (9) 心律传感器 |
| (5) 压力传感器 | |

3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术

- 传感器一般由敏感元件、转换元件、信号调理电路三部分组成，有时还需外加辅助电源电路提供转换能量。



敏感元件：指传感器中能直接感受或响应被测量的部分；

转换元件：指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换为适合传输或测量的电信号的部分；

信号调理：由于传感器输出信号一般都很微弱，因此传感器输出的信号一般需要进行**信号调理**、转换、放大、运算与调制之后才能进行显示和参与控制。

3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术

传感器的应用场景

- (1) 智能手机
- (2) 智能机器人
- (3) 虚拟现实
- (4) 智能家居
- (5) 智慧工业



工业互联网时代，传感器是网络互联数据产生的根源，是工业互联网的“神经末梢”，为工业互联网全生态构建提供最基础的数据支撑。

3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术 —— 物体标识技术

条码技术是信息数据自动识别、输入的重要方法和手段，由于计算机的普及，现已广泛地应用于自动化管理的各个领域；

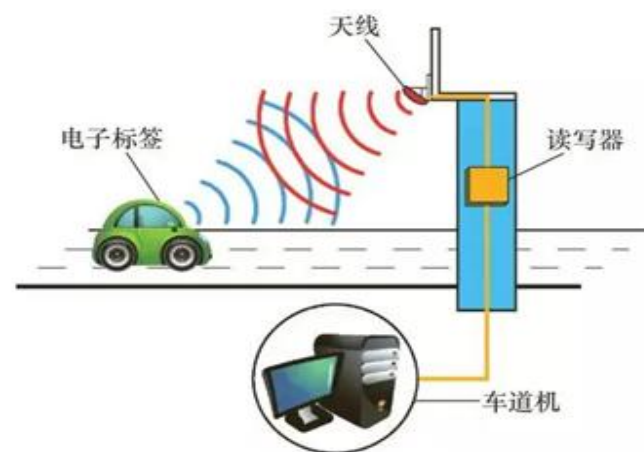
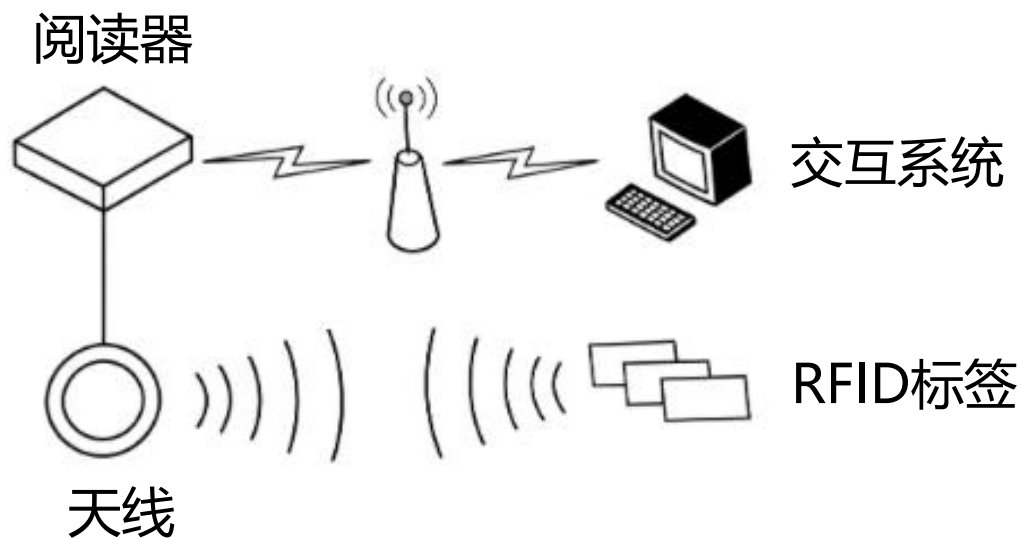
- 一维条码：密度低，容量小，无纠错，用于对物品的标识；
- 二维条码：密度高，容量大，有纠错，可用于对物品的描述



3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术 —— 物体标识技术

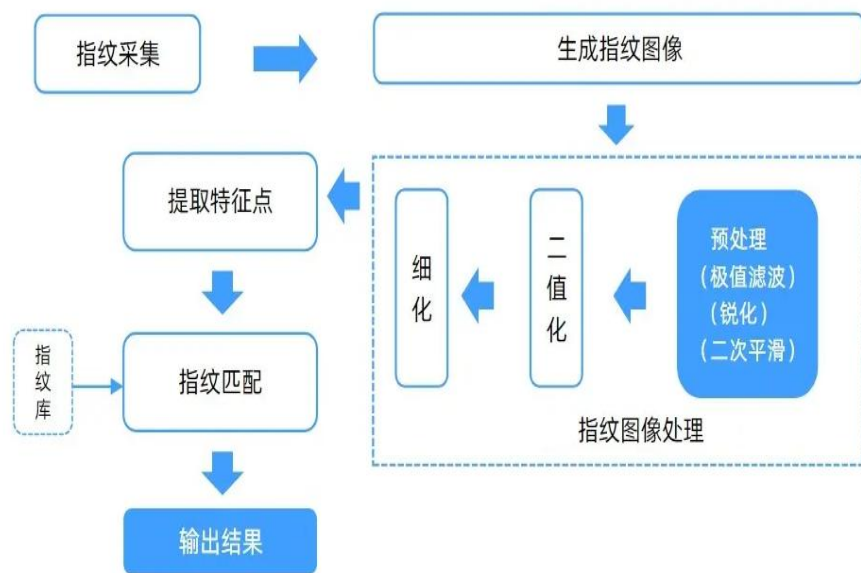
RFID又称射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。可用于**识别高速运动物体**，并可识别**多个**电子标签。



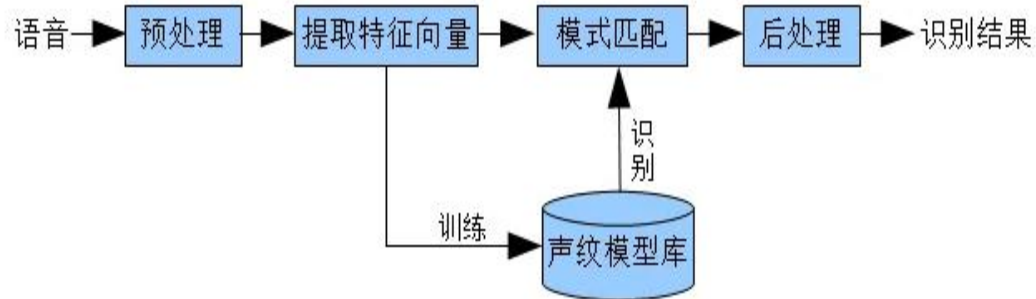
3.1 物联网介绍

物联网相关技术 —— 物体标识技术

生物识别技术就是利用人体固有的生理特征（如人脸、虹膜、静脉等）和行为特征（如笔迹、声音、步态等）通过计算机和高科技手段如光学、声学、生物传感器和生物测定原理的紧密结合来进行个人识别。



指纹识别



声纹识别

3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术 —— 定位技术

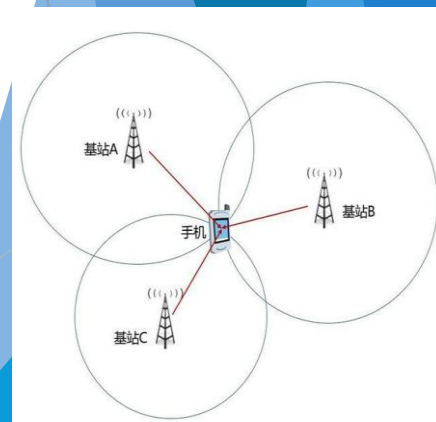
目前应用于**室外定位**的主流技术主要有卫星定位和基站定位两种。

01 卫星定位

卫星定位即是通过接收卫星提供的经纬度坐标信号来进行定位，卫星定位系统主要有：美国全球定位系(GPS)、欧洲伽利略(GALILEO)系统、中国北斗卫星导航（北斗）系统

02 基站定位

基站定位一般应用于手机用户，手机基站定位服务又叫作移动位置服务（LBS，Location Based Service），它是通过电信移动运营商的网络（如GSM网）获取移动终端用户的位置信息



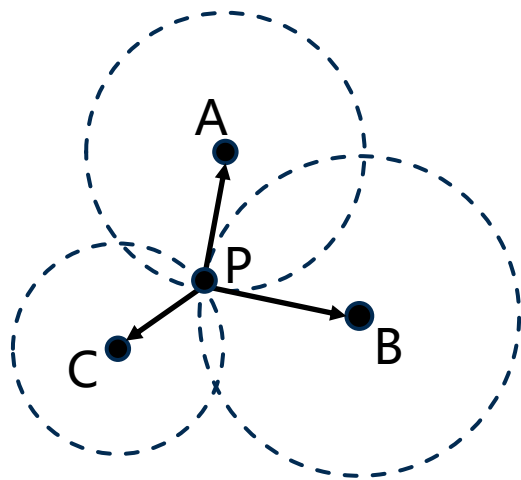
3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术 —— 定位技术

室内定位即通过技术手段获知人们在室内所处的实时位置或者行动轨迹。

不同定位技术使用的算法原理其实比较类似，常见的两种定位法包括：

- 近邻法：直接选择信号最强的无线接入点位置作为目标的定位位置；
- 三角定位法：有多个信号源时，可以基于距离或者角度来定位。



基于距离定位



基于角度定位

3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术 —— 定位技术（室内定位技术1）

技术名	核心原理	优势	劣势	使用场景
WiFi 定位	利用现有 WiFi 热点，通过信号强度对比定位，近邻法 / 三角法	无需额外设备，成本低，易规模化	精度低（2 米级），环境干扰大	商场导航、医院定位
RFID 定位	阅读器读取标签信号（ID / 强度），近邻法、多边定位法	厘米级精度（毫秒级响应），非接触，低成本	作用距离短（几十米）	仓储管理
超声波技术	主测距器与标签反射信号，时间差测距	厘米级精度，抗干扰，低功耗	信号衰减快，有效范围小	机器人导航

3.1 物联网介绍

□ 物联网相关技术 —— 定位技术（室内定位技术2）

技术名	核心原理	优势	劣势	使用场景
红外技术	1. 标签发射红外，传感器测角度 / 距离； 2. 红外网覆盖空间定位	1. 空旷环境高精度； 2. 无需终端，隐蔽性强	1. 易被遮挡； 2. 部署成本高	高等级安防监控
超宽带 (UWB)	纳秒级的极窄脉冲	高精度，穿透力强，抗干扰	新兴技术，部署成本较高	精准定位（机器人）
蓝牙定位	基于信号强度（RSSI），通过信标广播定位	部署简单，场景灵活（导航 / 营销）	依赖信标密度，精度中等	停车导航、广告营销



3.2 工业物联网

- ▶ **工业物联网**（简称IIoT, Industrial Internet of Things），指的是物联网在工业的应用。具体来说，工业物联网是物联网和互联网服务的交叉网络系统，同时也是自动化与信息化深度融合的突破口。

工业物联网白皮书 (2017版)

中国电子技术标准化研究院
2017年9月



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

Q 首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

字号: 默认 大 超大 | 打印 | 收藏 ☆ | 留言 | 分享

标题: 关于印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》的通知

发文字号: 工信部联科〔2021〕130号

主题分类: 工业、交通\信息产业（含电信）

成文日期: 2021年09月10日

发文机关: 工业和信息化部 中央网络安全和信息化委员会办公室 科学技术部 生态环境部 住房和城乡建设部 农业农村部 国家卫生健康委员会 国家能源局

来源: 工业和信息化部网站

公文种类: 通知

关于印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》的通知
工信部联科〔2021〕130号



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

Q 首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

字号: 默认 大 超大 | 打印 | 收藏 ☆ | 留言 | 分享

标题: 工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知

发文字号: 工信部联规〔2024〕53号

主题分类: 工业、交通\其他

成文日期: 2024年03月27日

发文机关: 工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 中国人民银行 税务总局 市场监管总局 金融监管总局

来源: 工业和信息化部网站

公文种类: 通知

工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知
工信部联规〔2024〕53号

3.2 工业物联网

□ 工业互联网与工业物联网的关系



同：互联网、工业物联网都是在互联网发展到一定阶段，随着技术进步和产业需求，产生的解决工业领域中相关问题的网络。



异：工业物联网是工业互联网的子集，内涵更注重“物”之间的连接与通信，而工业互联网不仅包括工业过程中的“物联”，还包括工业过程中的信息系统、业务流程和人等要素。

3.2 工业物联网

□ 工业物联网目前存在的问题

▶ 1) 基础支持力量薄弱

现阶段，我国在传感器关键技术、计算机系统设计技术、通信网络技术等物联网共性技术方面滞后于欧美日等发达国家，无法为我国的工业转型提供强有力的支撑。

▶ 2) 产业尚处起步阶段

目前，我国工业物联网的发展处于起步阶段，在技术研发、企业培育、产品推广等方面需要大量的资金支持，但目前我国的资金支持仍局限在国家科技计划，资金总量和资金的覆盖面有限，限制了我国工业物联网的发展。

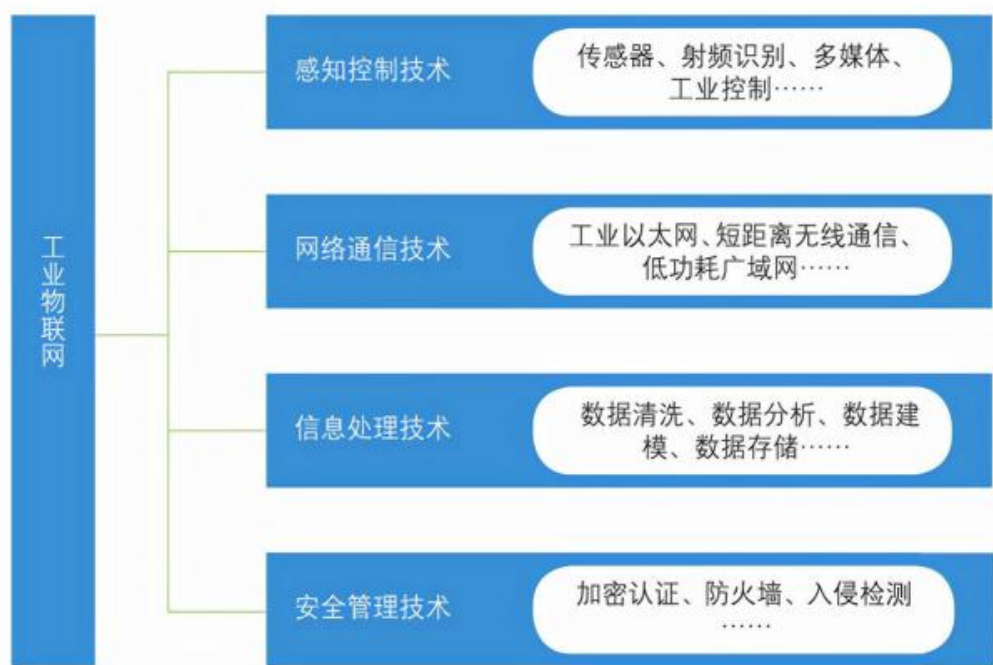
▶ 3) 中小企业面临困难

《中国制造2025》中指出，我国制造业正面临信息化程度不高，与工业化融合程度不够的现状。当前，我国制造业大多数企业信息化水平处于初、中级水平，信息化覆盖的部门较窄，企业内部系统处于割裂状态，我国仍处于工业物联网发展的起步阶段。

3.2 工业物联网

□ 工业物联网技术体系、发展趋势与应用

- ▶ 工业物联网技术体系主要包含以下四个部分：感知控制技术、网络通信技术、信息处理技术以及安全管理技术



3.2 工业物联网

□ 工业物联网技术体系、发展趋势与应用

目前，工业物联网有以下几点发展趋势

终端智能化 01

连接泛在化 02

计算边缘化 03

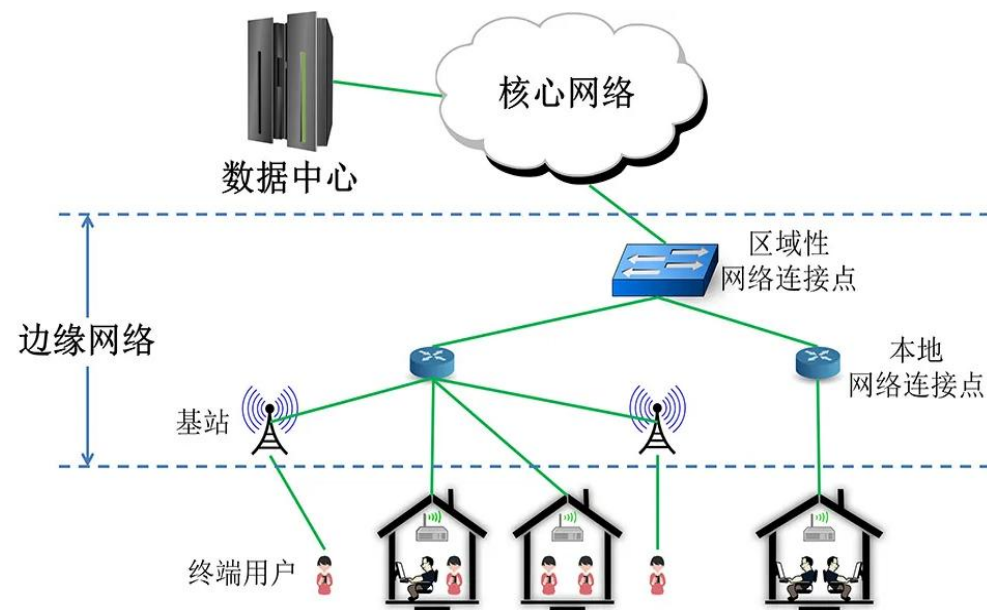
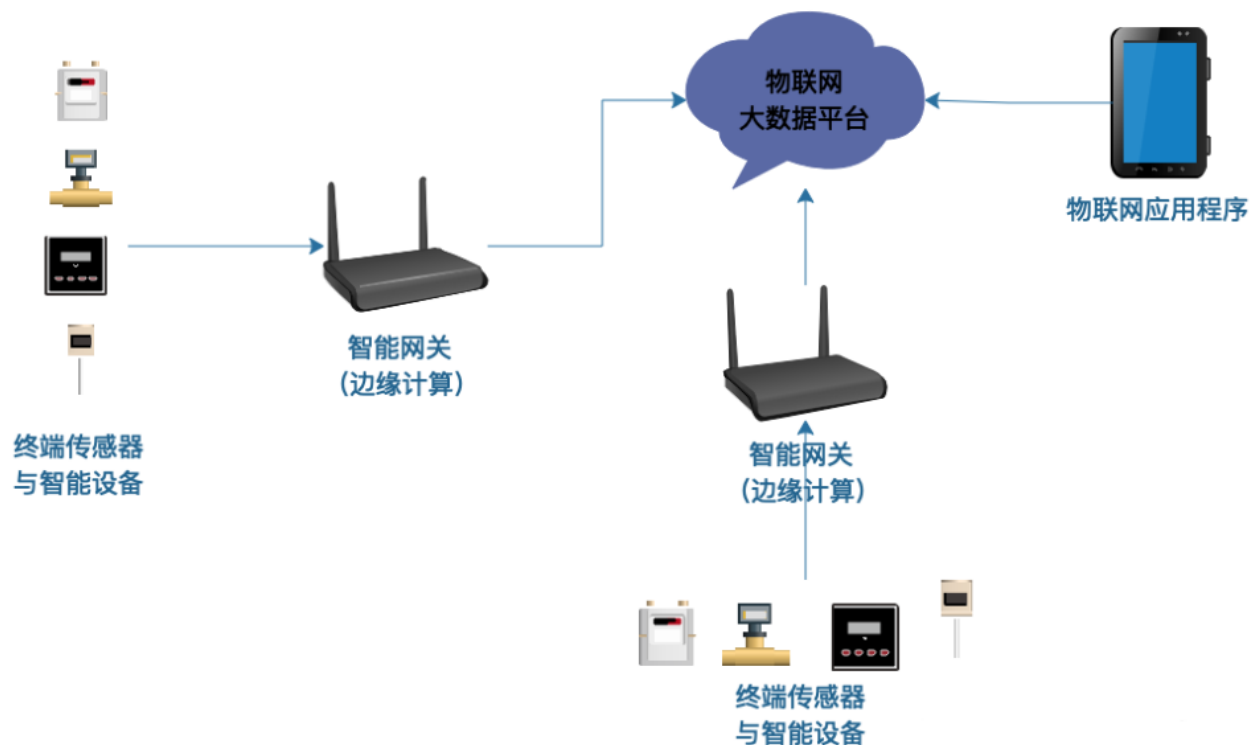
网络扁平化 04

服务平台化 05

3.2 工业物联网

□ 工业物联网的下一代解决技术

- ▶ **边缘计算**是一种基础技术架构，它是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。



3.2 工业物联网

□ 工业物联网的下一代解决技术

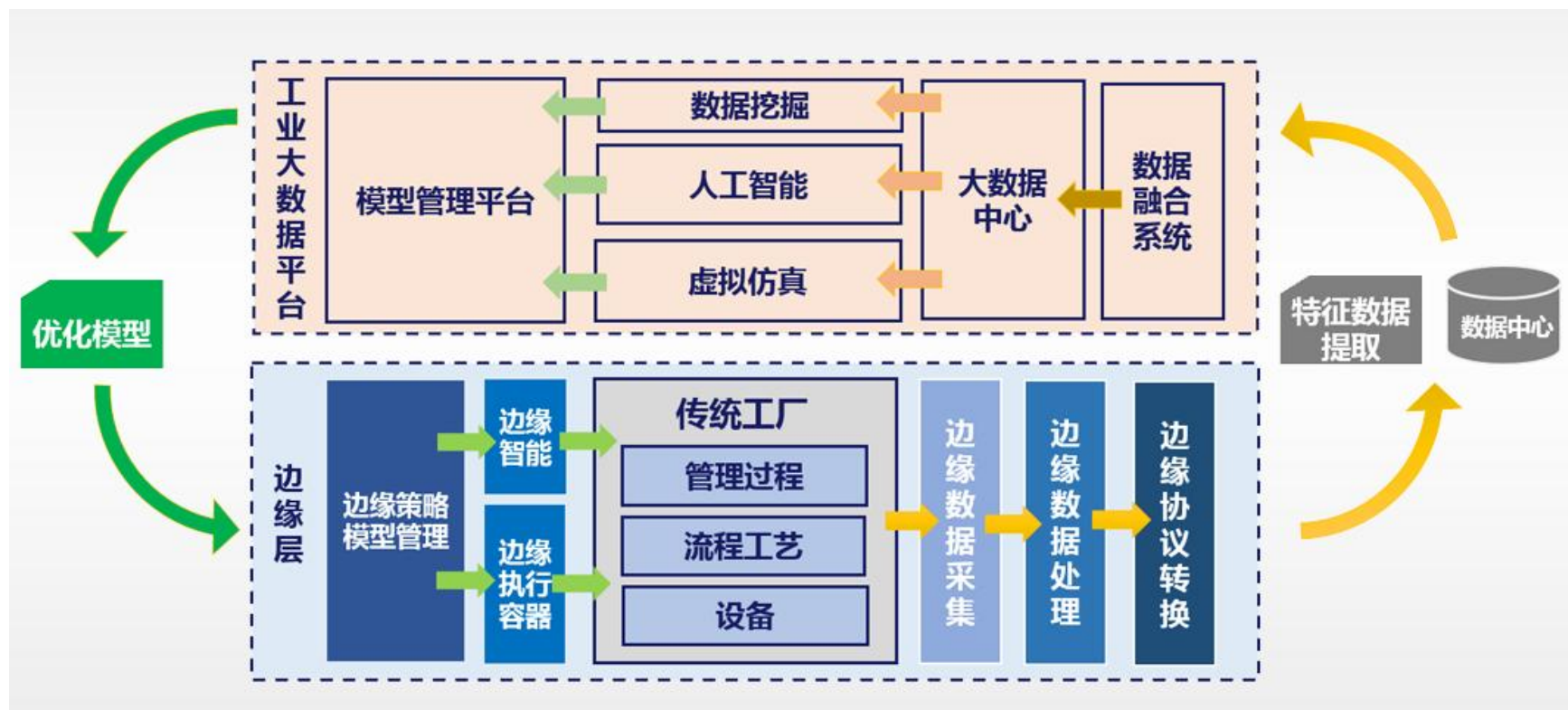


边缘计算顾名思义：计算发生在企业网络边缘

3.2 工业物联网

□ 工业物联网的下一代解决技术

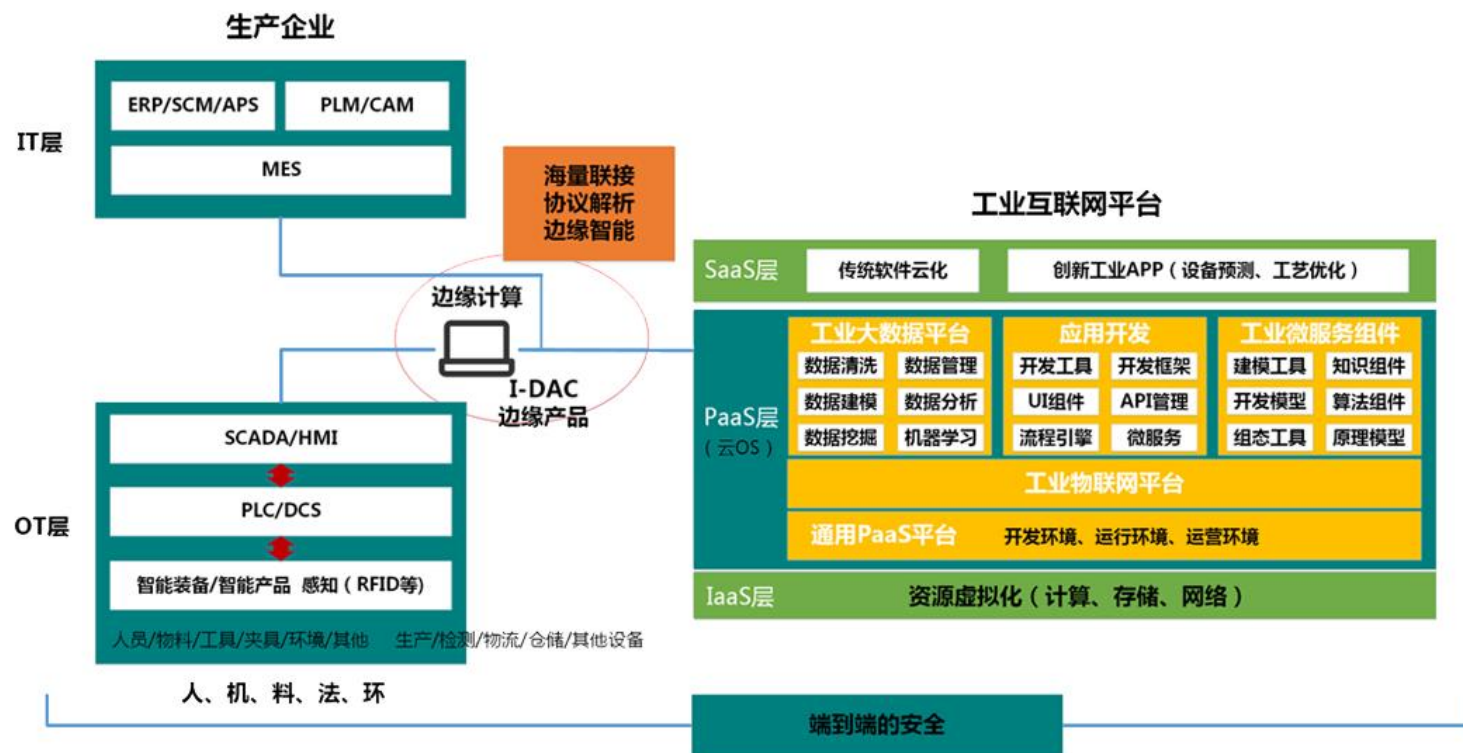
► 从传统工厂到智能工厂



3.2 工业物联网

工业物联网的下一代解决技术

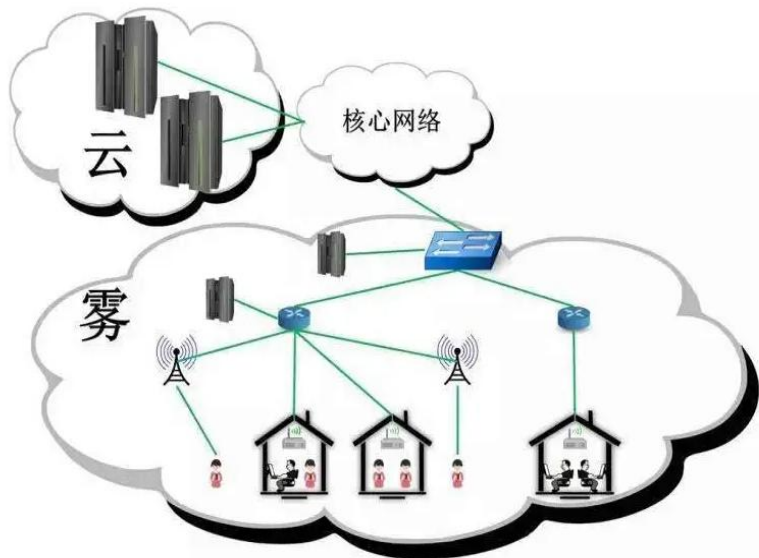
边缘计算在工业互联网中的位置



3.2 工业物联网

□ 工业物联网的下一代解决技术

- **雾计算**由思科（Cisco）在2011提出，是相对于云计算而言的。
 - 它并非是一些性能强大的服务器，而是由性能较弱、更为分散的各种功能计算机组成；
 - 简单点说，它拓展了云计算的概念，相对于云计算它离产生数据的地方更近，数据、数据相关的处理和应用程序都集中于网络边缘的设备中，而不是几乎全部保存在云端。



3.2 工业物联网

□ 工业物联网的下一代解决技术

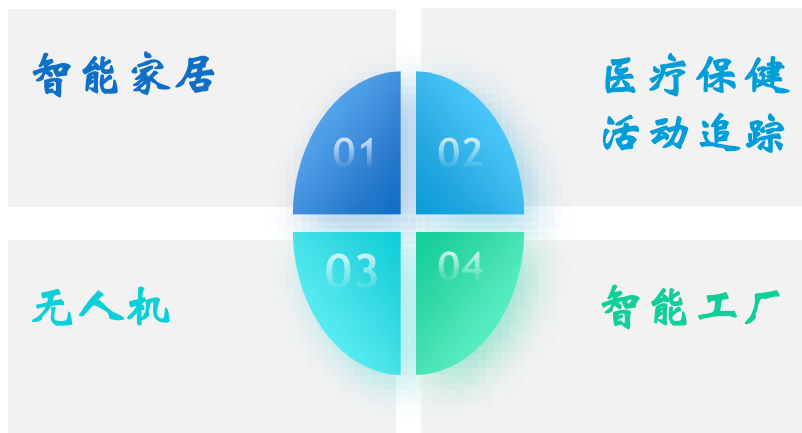
□ 雾计算和边缘计算的区别



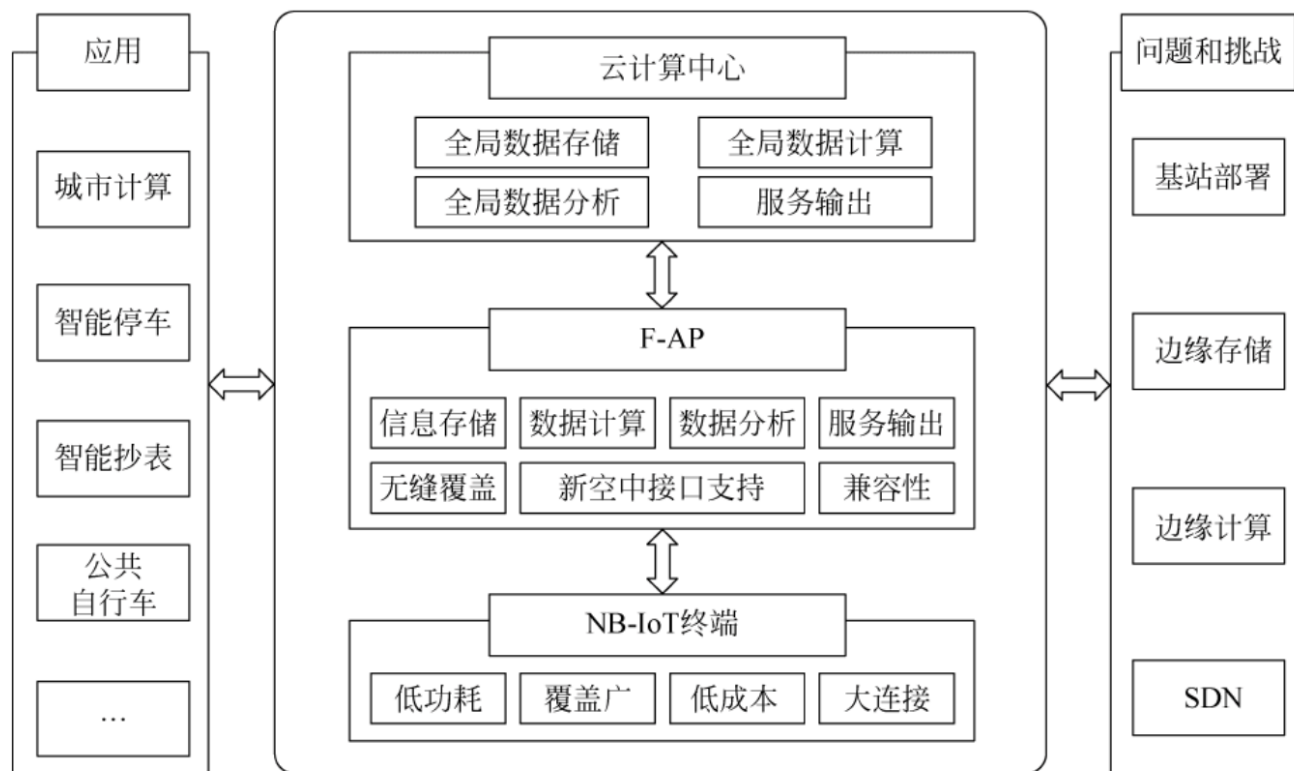
3.2 工业物联网

工业物联网的下一代解决技术

雾计算范例



雾计算在工业物联网中的应用



3.3 本章小结

- ✓ **物联网**是新一代信息技术的重要组成部分,也是信息化时代的重要发展阶段。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
- ✓ **物联网体系结构**主要由3个层次组成:感知层(感知控制层)、网络层和应用层(业务层)。
- ✓ **传感器**是由一种敏感元件和转换元件组成的检测装置,能感受到被测量,并能将检测和感受到的信息按照一定规律转换为电信号(电压、电流、频率或相位等)的形式输出,最终为物联网应用的数据分析、人工智能提供数据来源。
- ✓ 目前**主流的物体标识技术**有条码技术、RFID以及生物识别技术3种。
- ✓ **工业物联网**指的是物联网在工业的应用。具体来说,工业物联网是物联网和互联网服务的交叉网络系统,同时也是自动化与信息化深度融合的突破口。
- ✓ **边缘计算和雾计算**都配备了下一代工业物联网功能,并且是为未来大规模集成做准备的重要一步。